

Curso-taller: **Fundamentos de Electrónica Analógica y Control con Arduino para Profesores de Nivel Medio Superior**

Curso-taller de 32 horas – Del 6 al 10 de julio de 2025 – Cupo 25 personas

Dirigido a: Docentes de escuela media superior (física, robótica y tecnología) que quieran dominar desde las leyes básicas de circuitos hasta la programación de sistemas inteligentes con Arduino, utilizando exclusivamente herramientas de simulación, con enfoque didáctico y transferible al aula.

Objetivo:

Que el participante simule y analice circuitos analógicos fundamentales (divisores de voltaje, diodos rectificadores, comparador y seguidor de voltaje con OpAmp) mediante software de simulación, y que posteriormente programe en el simulador en línea, una tarjeta Arduino Uno para leer señales analógicas (joystick), controlar una matriz de LEDs y mostrar información en displays, integrando ambos mundos (analógico + digital) en ejercicios concretos, todo sin necesidad de hardware físico.

5 días con carga equilibrada, 6.5 h diarias (se deja espacio para dudas): 6,7,8,9,10 julio (lunes a viernes, 6.5 h/día).

- **Lun (6.5 h)** – Analógica: Leyes, introducción al simulador, uso de instrumentos virtuales (multímetro, osciloscopio, generador de funciones, fuente de alimentación).
- **Mar (6.5 h)** – Analógica: Divisor de voltaje, diodo rectificador.
- **Mié (6.5 h)** – Analógica: OpAmp comparador y seguidor + preparación para Arduino (concepto de señal analógica vs digital).
- **Jue (6.5 h)** – Arduino: Salidas/entradas digitales, manejo de displays, comunicación serial (simulador en línea).
- **Vie (6.5 h)** – Arduino: Joystick, matriz de LEDs, ejercicios de aplicación (simulación completa).

Contenido por módulo:

Módulo	Profesor(es)	Horas	Temas clave
Electrónica analógica	José Antonio Moreno, Heriberto Hernández	16 h (lun-mar)	Ley de Ohm, Kirchhoff, simulación, multímetro, fuente, generador de funciones, osciloscopio; divisor de voltaje; diodo (rectificador media onda); OpAmp como comparador y seguidor de voltaje.
Arduino y periféricos	Felipe Santiago Espinosa	16 h (jue-vie)	Entorno IDE, salidas digitales, entradas digitales, manejo de displays, comunicación serial, conversión analógica-digital, joystick, matriz de LEDs, ejercicios integradores.

Metodología:

- Cada día inicia con 15-20 min de teoría esencial, seguido de práctica guiada en simulador trabajando en parejas.
- Se usan exclusivamente las herramientas virtuales: multímetro virtual, generador de señales y osciloscopio dentro de Proteus; monitor serial y osciloscopio virtual.
- Al final de cada módulo se discuten estrategias didácticas para replicar las simulaciones en el aula con proyectores, laboratorios de cómputo o tareas en casa.
- No se requiere ningún componente electrónico físico ni instrumento real.

Certificación: 32 horas de actualización docente.